

8.5 - Migração de Dados sem Downtime

Mover dados sem perder nem parar

Três estratégias de migração

Cada uma troca downtime por complexidade

- **Migração offline usa uma janela de manutenção planejada**
 - Simples e segura, mas exige derrubar o sistema
- **Migração online com dual-write escreve nos dois bancos**
 - Permite validar consistência antes de virar a chave
- **Migração lazy move cada dado só quando é acessado**
 - Espalha o custo no tempo, mas convive com dois formatos
- **A escolha depende de tolerância a downtime e volume**
 - Sistemas críticos quase sempre exigem dual-write ou lazy

Dual-write e o risco de inconsistência

- Dual-write escreve no banco antigo e no novo ao mesmo tempo
- Se uma escrita falhar, os bancos divergem em silêncio

Dual-write não é gratuito: exige reconciliação contínua para detectar divergências. Sem validação automática comparando os dois bancos, você descobre a inconsistência só no cutover, tarde demais.

- Valide a consistência todo dia, não só no final

Expand-contract para schema reversível

Mudar o banco sem quebrar a aplicação

- **Mudar schema direto quebra quem ainda usa o formato antigo**
 - Aplicação e banco precisam mudar em momentos diferentes
- **Expand adiciona o novo campo sem remover o antigo**
 - Os dois formatos coexistem durante a transição
- **A aplicação migra para o novo campo gradualmente**
 - Cada deploy reduz o uso do campo antigo
- **Contract remove o campo antigo só quando ninguém o usa**
 - Cada passo é reversível, o que torna o rollback trivial

Expand-contract na prática

SQL

```
-- EXPAND: adiciona coluna nova, mantem a antiga
ALTER TABLE entrega ADD COLUMN status_novo VARCHAR(20);

-- App escreve nas duas e le da nova com fallback
-- ... migracao gradual dos dados existentes ...

-- CONTRACT: remove a antiga apos todos migrarem
ALTER TABLE entrega DROP COLUMN status_antigo;
```

Cinco semanas até o cutover final

- **Dados históricos de entrega migrados para o novo banco**
 - Dual-write durante toda a migração paralela

LUNALOG

Para finalizar a extração do tracking, a LunaLog migra os dados históricos de entrega do banco monolítico para o banco dedicado do novo serviço. O dual-write garante que os dois bancos recebam todas as escritas durante toda a migração, permitindo validar a consistência antes do cutover e reverter na hora se a validação falhar. O processo leva cinco semanas de migração paralela antes do cutover final, com zero perda de dados e zero downtime para as transportadoras.



Os dados migraram com segurança e o tracking agora é um serviço independente. Mas sobrou um pedaço do monólito, billing e configurações de cliente, ainda acoplado por dentro. Se ninguém cuidar dele, em doze meses ele vira um novo legado. Como transformar o que sobrou em um ponto de partida saudável?

Modularizando o monólito remanescente